



SIMPLY IT — HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MÃ NGUỒN

Quy trình Nâng cấp Phiên bản Mới An Toàn 100% (Bảo toàn Dữ liệu & Cấu hình)

 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MÃ NGUỒN (UPDATE CODE) SIMPLY IT

Tài liệu hướng dẫn nâng cấp phiên bản mới nhất từ GitHub an toàn 100%, bảo toàn nguyên vẹn cơ sở dữ liệu và cấu hình hệ thống!

NGUYÊN TẮC AN TOÀN TRƯỚC KHI CẬP NHẬT

Khi tác giả phát hành bản cập nhật mới trên GitHub (sửa lỗi, thêm tính năng mới, bổ sung song ngữ...):

- 🔒 **Cơ sở dữ liệu của bạn KHÔNG BỊ MẤT:** Toàn bộ tài sản, vé ticket, nhân sự, giấy phép, mật khẩu lưu trong PostgreSQL đều được giữ nguyên vẹn 100%.
- ⚙️ **Cấu hình file `.env` KHÔNG BỊ THAY ĐỔI:** Mật khẩu database, API key Gemini/OpenAI được lưu riêng và không bị ảnh hưởng.
- 💡 **Khuyến nghị an toàn:** Trước khi update, bạn nên tắt ứng dụng đang chạy để tránh xung đột file đang mở.

CÁCH 1: CẬP NHẬT 1-CLICK TỰ ĐỘNG TRÊN WINDOWS (DỄ NHẤT)

Nếu bạn đang dùng Windows và cài đặt bằng Git:

- 1 Tải hoặc đảm bảo trong thư mục `Simply-it-community` có file `update.bat`.
- 2 Nhấp đúp chuột vào file `update.bat`.
- 3 Cửa sổ dòng lệnh sẽ tự động thực hiện toàn bộ các bước:
 - Tải code mới nhất từ GitHub (`git pull`).
 - Cập nhật thư viện bổ sung nếu có (`npm install`).
 - Cập nhật cấu trúc bảng dữ liệu mới (`npx prisma db push`).
 - Biên dịch ứng dụng (`npm run build`).
- 4 Sau khi hiện thông báo thành công màu xanh lá, bạn chỉ cần nhấn phím bất kỳ để khởi động lại phần mềm!

CÁCH 2: CẬP NHẬT THỦ CÔNG TRÊN WINDOWS (CHẠY LỆNH)

Trường hợp 2.1: Bạn đã cài đặt bằng Git (Khuyến Dùng)

Mở cửa sổ PowerShell hoặc Terminal tại thư mục `Simply-it-community` (giữ phím `Shift` + Chuột phải > *Open in Terminal*) và gõ lần lượt các lệnh sau:

POWERSHELL

```
# 1. Tải code mới nhất từ GitHub về máy
git pull origin main

# 2. Cài đặt các thư viện mới (nếu có)
npm install

# 3. Đồng bộ cấu trúc bảng dữ liệu (Bảo toàn 100% dữ liệu cũ)
npx prisma db push

# 4. Biên dịch lại giao diện Next.js
npm run build

# 5. Khởi động lại hệ thống
npm start
# Hoặc click đúp file SimplyIT_Server.exe nếu dùng bản Portable
```

👉 Mở trình duyệt truy cập: `http://localhost:3001` (hoặc `http://localhost:3000`).

🔗 Trường hợp 2.2: Bạn tải bằng file ZIP từ GitHub (Không dùng Git)

Nếu trước đây bạn tải mã nguồn bằng nút *Download ZIP* trên GitHub:

1 Bước 1: Sao lưu cấu hình:

- Vào thư mục phần mềm cũ, copy file `.env` ra màn hình Desktop để lưu lại mật khẩu và cấu hình kết nối.

2 Bước 2: Tải bản mới:

- Truy cập: <https://github.com/takien26/Simply-it-community> > Bấm nút `Code` màu xanh > Chọn `Download ZIP`.
- Giải nén file `.zip` mới tải về.

3 Bước 3: Ghi đè file code:

- Copy toàn bộ file trong thư mục mới tải về và dán đè (Replace) vào thư mục phần mềm hiện tại của bạn.
- Chép lại file `.env` từ Desktop vào lại thư mục phần mềm.

4 Bước 4: Cập nhật & Build:

- Mở Terminal tại thư mục phần mềm và chạy:

```
```powershell
npm install
npx prisma db push
npm run build
```
```

- Khởi động lại phần mềm bằng file `SimplyIT_Server.exe` hoặc `npm start`.

🐳 CÁCH 3: CẬP NHẬT TRÊN WINDOWS / LINUX QUA DOCKER DESKTOP

Nếu bạn đang chạy Simply IT qua Docker Desktop, việc cập nhật cực kỳ nhanh chóng và đơn giản chỉ với **2 lệnh**:

- 1 Mở PowerShell hoặc Terminal tại thư mục chứa dự án:
- 2 Chạy lệnh kéo code mới:

```
```bash
git pull origin main
```
```

3 Khởi động lại và build lại Docker container:

```
```bash
docker compose up -d --build
```
```

💡 *Giải thích:* Docker tự động tái tạo container ứng dụng với phiên bản code mới nhất, trong khi toàn bộ dữ liệu database được lưu độc lập tại Docker Volume (`postgres_data`), đảm bảo **không bao giờ mất dữ liệu**.

👉 Truy cập ngay: `http://localhost:3000` (hoặc cổng HTTPS `https://localhost:3443`).

🐧 CÁCH 4: CẬP NHẬT TRÊN UBUNTU / LINUX SERVER (VPS DOANH NGHIỆP)

Dành cho máy chủ Ubuntu Linux đang chạy dịch vụ cho toàn công ty.

☀️ Phương án 4A: Máy chủ chạy qua Docker (Khuyến Dùng)

Kết nối SSH vào máy chủ VPS / Ubuntu của bạn:

```
BASH

cd /opt/simply-it

# 1. Kéo code mới nhất từ GitHub
sudo git pull origin main

# 2. Build lại và khởi chạy nền
sudo docker compose up -d --build
```

Hệ thống sẽ hoàn tất nâng cấp trong 30-60 giây mà không cần cấu hình thêm bất kỳ bước nào!

🔧 Phương án 4B: Máy chủ chạy Native (Node.js + PM2)

Kết nối SSH vào máy chủ VPS và thực hiện:

BASH

```
cd /opt/simply-it

# 1. Tạm dừng tiến trình PM2 đang chạy
pm2 stop simply-it

# 2. Kéo code mới từ GitHub
git pull origin main

# 3. Cập nhật thư viện & database schema
npm install
npx prisma db push

# 4. Build lại Next.js
npm run build

# 5. Khởi động lại tiến trình PM2
pm2 restart simply-it
```

? XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI CẬP NHẬT

1. Báo lỗi xung đột Git (Git Merge Conflict): *"error: Your local changes would be overwritten by merge"*

- **Nguyên nhân:** Bạn đã tự chỉnh sửa trực tiếp vào file code trong máy mà chưa commit.
- **Cách xử lý:**
- Giữ lại file cấu hình `.env`, chạy lệnh hủy các thay đổi code tạm thời để đồng bộ với GitHub:

```
```bash
git reset --hard HEAD
git pull origin main
```
```

2. Lỗi cổng đang chạy: *"Port 3000 or 3001 already in use"*

- **Nguyên nhân:** Tiến trình server cũ chưa tắt hẳn khi biên dịch bản mới.
- **Cách xử lý trên Windows:** Mở Task Manager > Tìm tiến trình `Node.js` hoặc `SimplyIT_Server.exe` > Nhấp **End Task**, sau đó khởi chạy lại.
- **Trên Linux:** Chạy `fuser -k 3000/tcp` hoặc `pm2 restart simply-it`.

3. Cần hỗ trợ cập nhật?

- 📧 Email hỗ trợ tác giả: `takien26@gmail.com`
- 🐞 Báo cáo lỗi (Issue) trên GitHub: <https://github.com/takien26/Simply-it-community/issues>